

Problema 1. Se consideră dezvoltarea în serie Fourier parțială de polinoame Cebîșev de speța I a lui f

$$f(x) \approx \frac{c_0}{2} T_0(x) + c_1 T_1(x) + \cdots + c_n T_n(x) \quad (1)$$

unde

$$c_k = \frac{2}{\pi} (f, T_k). \quad (2)$$

- (a) Să se calculeze $\int_{-1}^1 T_k(x) dx$. (1p)
- (b) Integrând termen cu termen aproximația (1) și folosind rezultatul de la punctul (a) stabiliți formula de cuadratură

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx \sum_{\substack{k=0 \\ k \text{ par}}} \frac{2c_k}{1-k^2}.$$

(1p)

- (c) Implementați metoda de la punctul (b) în MATLAB (pentru o precizie dată 3p) și calculați

$$\int_{-1}^1 e^x \cos x dx$$

cu 8 zecimale corecte. (1p) O declarație a funcției cerute ar putea arăta astfel

`function vi=Cheb1quad(f,tol).`

Problema 2. (a) Considerăm iterația $x_{n+1} = F(x_n)$ cu punctul fix α , care diverge deoarece $|F'(\alpha)| > 1$. Arătați că iterația

$$x_{n+1} = F^{-1}(x_n)$$

converge către α . (1p)

- (b) Aplicați rezultatul de mai sus pentru a calcula cea mai mică rădăcină strict pozitivă a ecuației $x - \tan x = 0$ (cu metoda aproximațiilor succesive). (2p)